

BAB 1 — Bilangan Bulat

Operasi Hitung pada Bilangan Bulat

◆ Tujuan Pembelajaran

- Memahami pengertian bilangan bulat dan letaknya pada garis bilangan.
- Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat.
- Menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat (termasuk aturan tanda).
- Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat.

1. Apa itu Bilangan Bulat?

Bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan bulat negatif, nol, dan bilangan bulat positif. Ditulis: ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...

Bilangan positif berada di sebelah kanan nol (1, 2, 3, ...). **Bilangan negatif** berada di sebelah kiri nol (-1, -2, -3, ...). Nol bukan positif maupun negatif.

Contoh penggunaan sehari-hari: suhu di bawah 0 °C (misalnya -5 °C), kedalaman laut (-200 m), atau utang dalam catatan keuangan.

2. Garis Bilangan dan Membandingkan

Pada garis bilangan, semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil.

Maka: $-5 < -2 < 0 < 3 < 7$. Ingat, -2 lebih besar daripada -5 karena letaknya lebih ke kanan.

Tanda perbandingan: $<$ (kurang dari), $>$ (lebih dari), $=$ (sama dengan).

► Contoh Soal

Urutkan dari yang terkecil: 4, -3, 0, -7, 2

Pembahasan: Lihat posisi pada garis bilangan. Urutan terkecil ke terbesar: -7, -3, 0, 2, 4.

3. Penjumlahan dan Pengurangan

Aturan tanda: Dua bilangan bertanda sama dijumlahkan nilainya lalu tandanya tetap.

Contoh: $(-4) + (-3) = -7$.

Dua bilangan beda tanda dikurangi nilainya, hasilnya mengikuti tanda bilangan yang lebih besar nilainya. Contoh: $8 + (-5) = 3$, dan $(-8) + 5 = -3$.

Mengurangi sama dengan menambah lawannya: $a - (-b) = a + b$. Contoh: $7 - (-2) = 7 + 2 = 9$.

► Contoh Soal

Hitung $-6 + 10 - (-4)$

Pembahasan: $-6 + 10 = 4$, lalu $4 - (-4) = 4 + 4 = 8$. Jadi hasilnya 8.

4. Perkalian dan Pembagian

Aturan tanda perkalian/pembagian: $(+) \times (+) = (+)$, $(-) \times (-) = (+)$, $(+) \times (-) = (-)$, $(-) \times (+) = (-)$. Aturan ini sama untuk pembagian.

Kunci mudah: **tanda sama hasil positif, tanda beda hasil negatif.**

Contoh: $(-6) \times (-4) = 24$; $(-36) \div 9 = -4$; $5 \times (-3) = -15$.

► Contoh Soal

Hitung $(-8) \times 3 \div (-2)$

Pembahasan: $(-8) \times 3 = -24$, lalu $-24 \div (-2) = 12$. Tanda sama (negatif $\div$ negatif) jadi positif. Hasilnya 12.

5. Urutan Operasi Hitung

Kerjakan operasi sesuai urutan: **(1) dalam kurung, (2) pangkat/akar, (3) kali dan bagi, (4) tambah dan kurang.**

Kali dan bagi dikerjakan lebih dulu daripada tambah dan kurang.

► Contoh Soal

Hitung $12 + (-4) \times 3$

Pembahasan: Kerjakan perkalian dulu: $(-4) \times 3 = -12$. Lalu $12 + (-12) = 0$. Jadi hasilnya 0.

◆ Rangkuman

- ✓ Bilangan bulat: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ... (negatif, nol, positif).
- ✓ Semakin ke kanan pada garis bilangan, semakin besar nilainya.
- ✓ Perkalian/pembagian: tanda sama = positif, tanda beda = negatif.
- ✓ Urutan operasi: kurung $\rightarrow$ pangkat $\rightarrow$ kali/bagi $\rightarrow$ tambah/kurang.